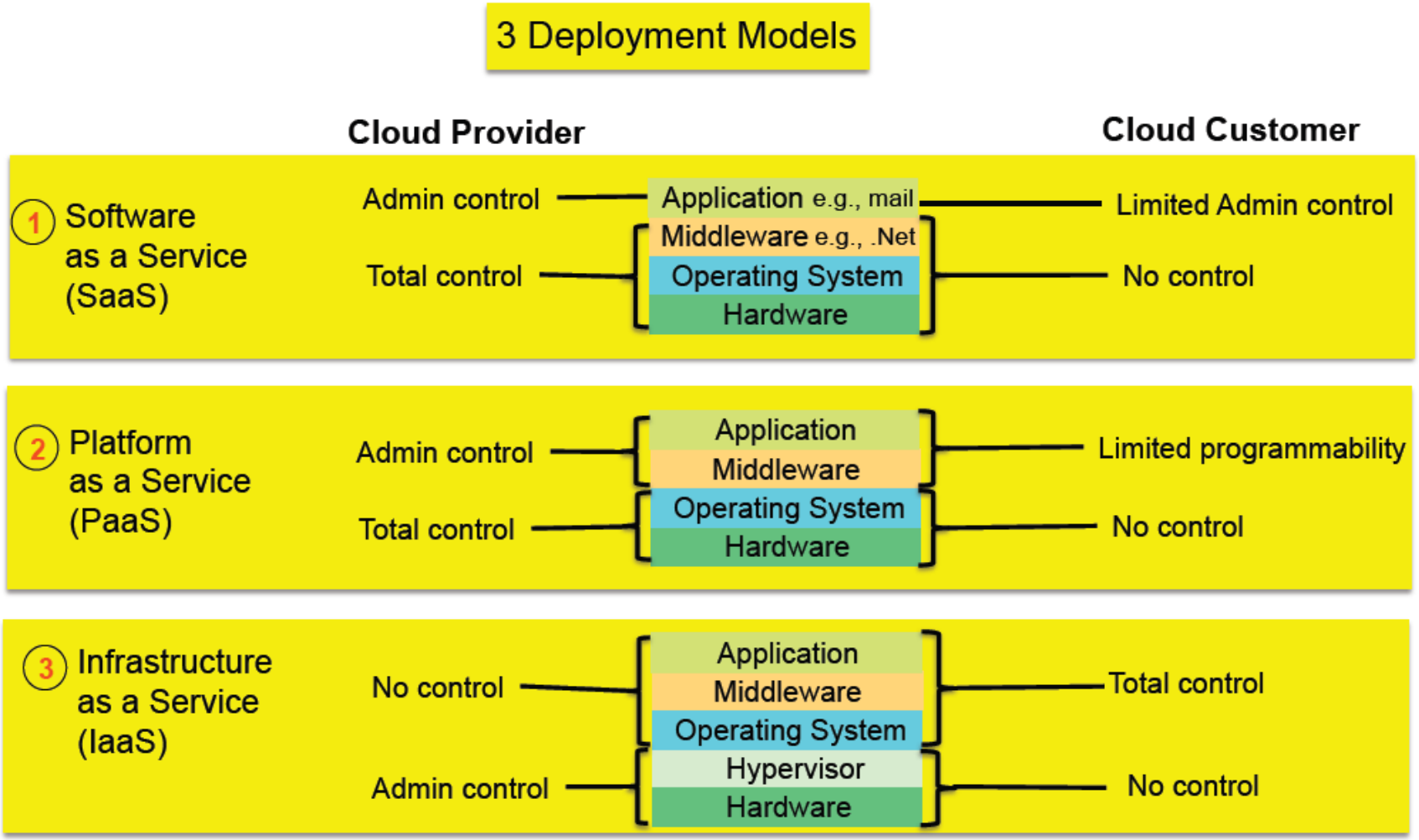
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Informatiksteuerungsorgan des Bundes ISB

Fertigungstiefe im Zeitalter des Cloud Computing

Implikationen der Cloud-Strategie der Schweizer Behörden

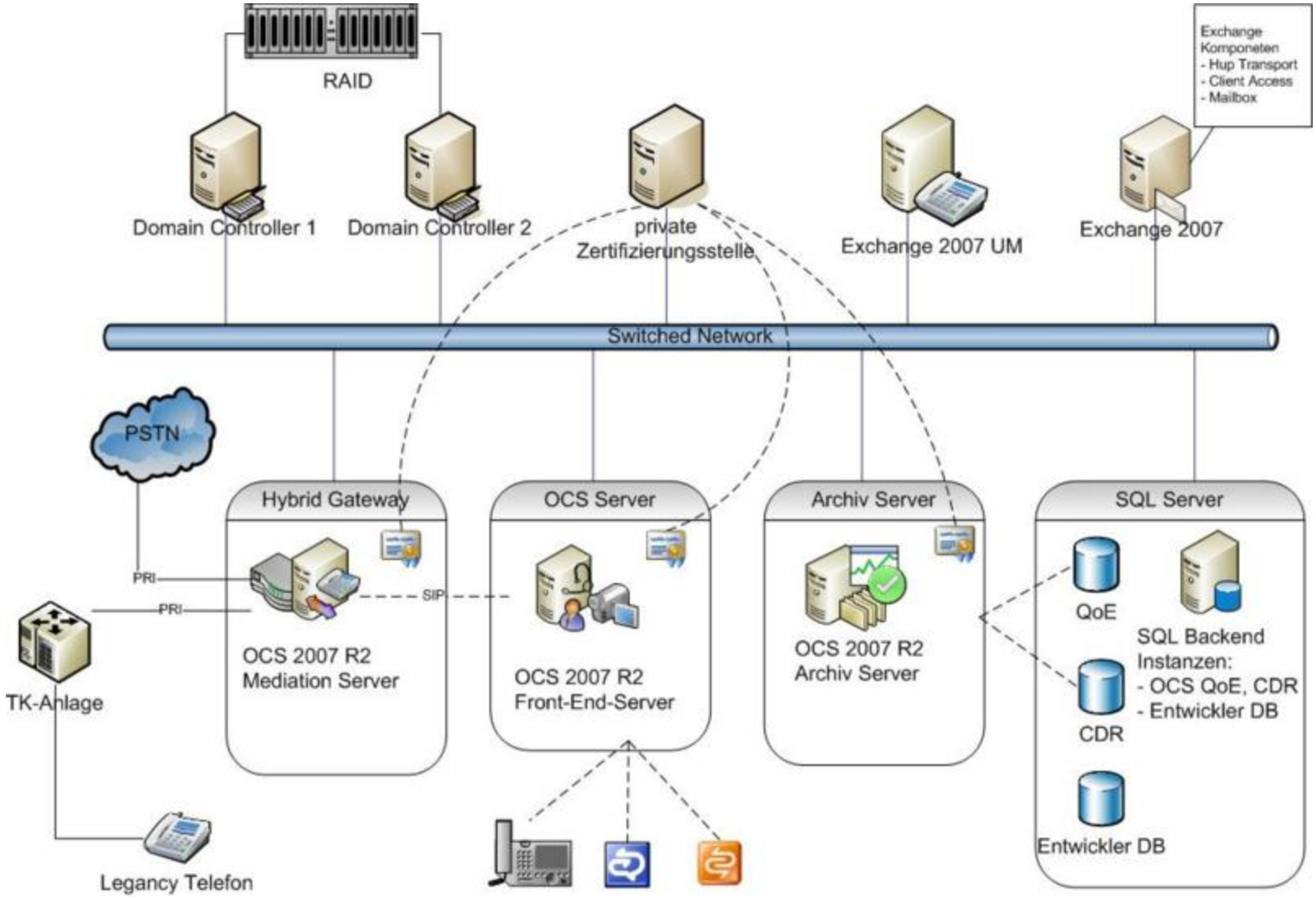
Cloud Computing?



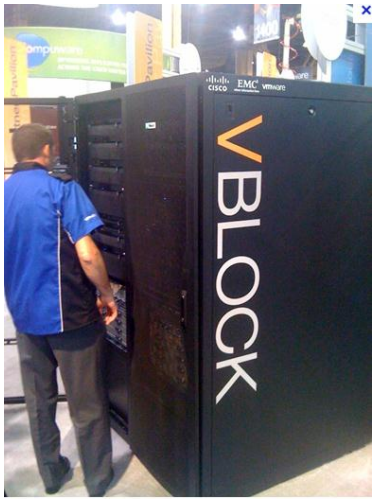
Quelle: Standards Acceleration to Jumpstart. Adoption of Cloud Computing (SAJACC). Lee Badger, Tim Grance (NIST), May. 20, 2010
vgl. auch http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf

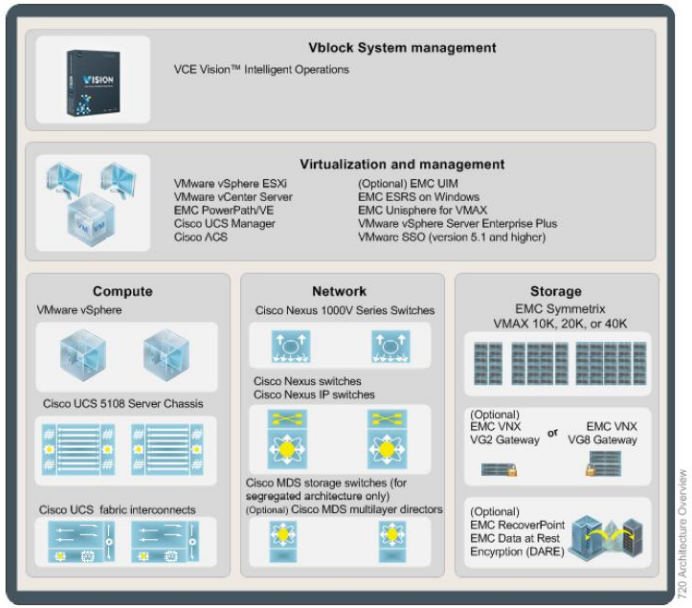
INFRASTRUCTURE AS A SERVICE

HARVEST
FEB 62


RAID
Exchange Komponeten
- Hup Transport
- Client Access
- Mailbox
Domain Controller 1
Domain Controller 2
private Zertifizierungsstelle
Exchange 2007 UM
Exchange 2007
Switched Network
PSTN
Hybrid Gateway
OCS Server
Archiv Server
SQL Server
PRI
PRI
SIP
TK-Anlage
OCS 2007 R2 Mediation Server
OCS 2007 R2 Front-End-Server
OCS 2007 R2 Archiv Server
QoE
SQL Backend Instanzen:
- OCS QoE, CDR
- Entwickler DB
CDR
Entwickler DB
Legancy Telefon

Converged infrastructure

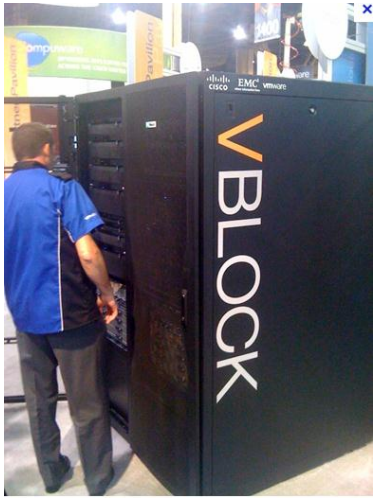




z.B. 384 Blades - bis 3200 Drives (bis 400 PB)
vorkonfiguriert - getestet - in wenigen Wochen einsatzbereit

Infrastrukturprovisioning "by program"

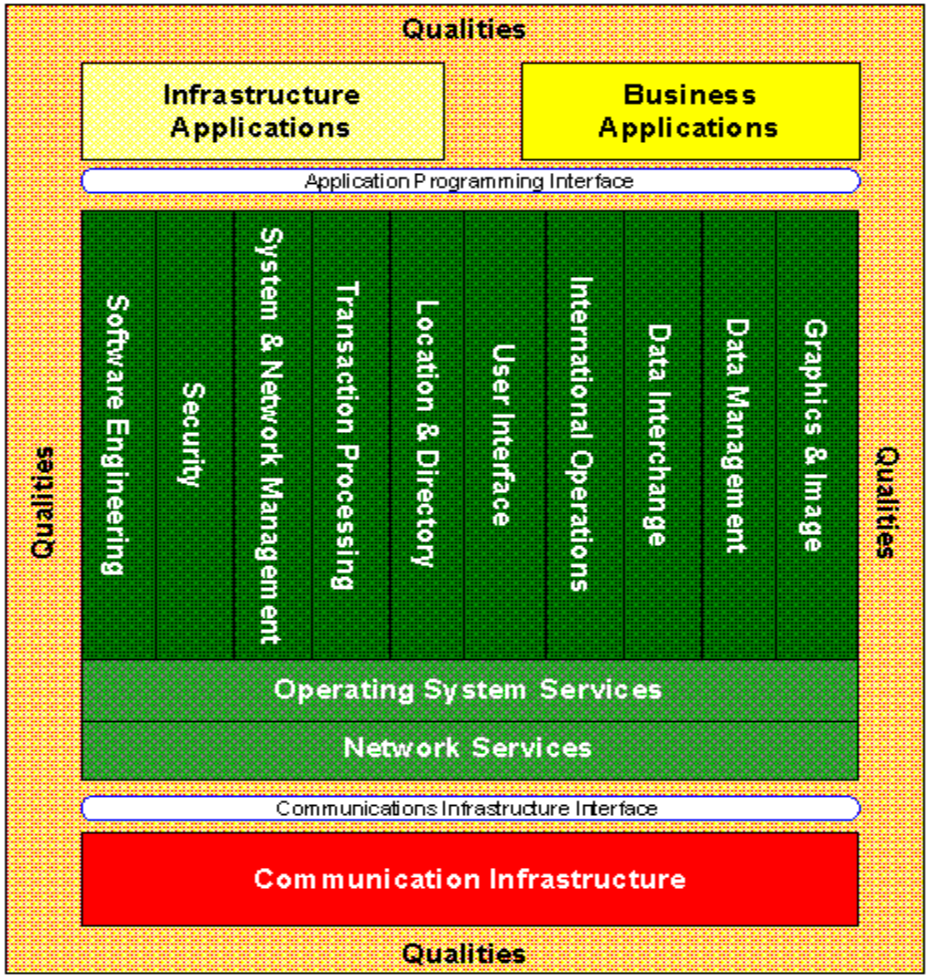
+ SLA "by Click"



```
class Cloud

  def initialize(options)
  end

  def create_stemcell(image_path, cloud_properties)
  end

  def delete_stemcell(stemcell_id)
  end

  def create_vm(agent_id, stemcell_id, resource_pool,
                networks, disk_locality = nil, env = nil)
  end

  def delete_vm(vm_id)
  end

  def reboot_vm(vm_id)
  end

  def set_vm_metadata(vm, metadata)
  end

  def configure_networks(vm_id, networks)
  end

  def create_disk(size, vm_locality = nil)
  end

  def delete_disk(disk_id)
  end

  def attach_disk(vm_id, disk_id)
  end

  def detach_disk(vm_id, disk_id)
  end

  def validate_deployment(old_manifest, new_manifest)
  end

end
```

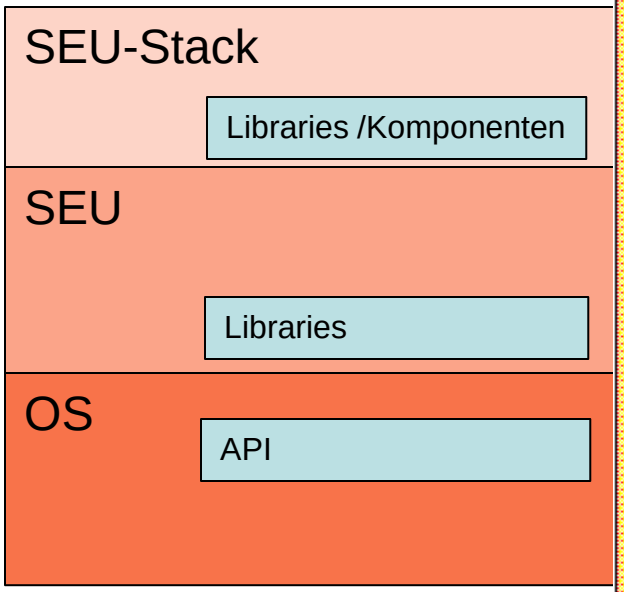
PLATFORM AS A SERVICE

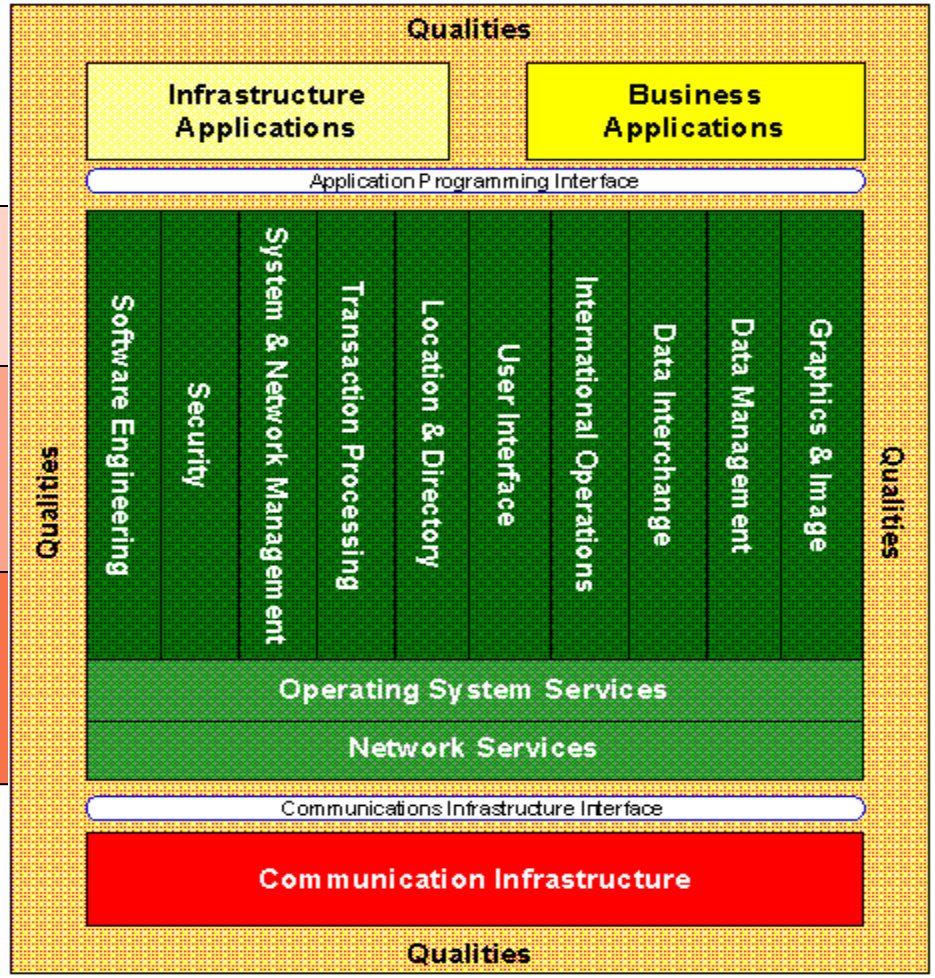
TOGAF 7 (POSIX-Plattform-Konzept)



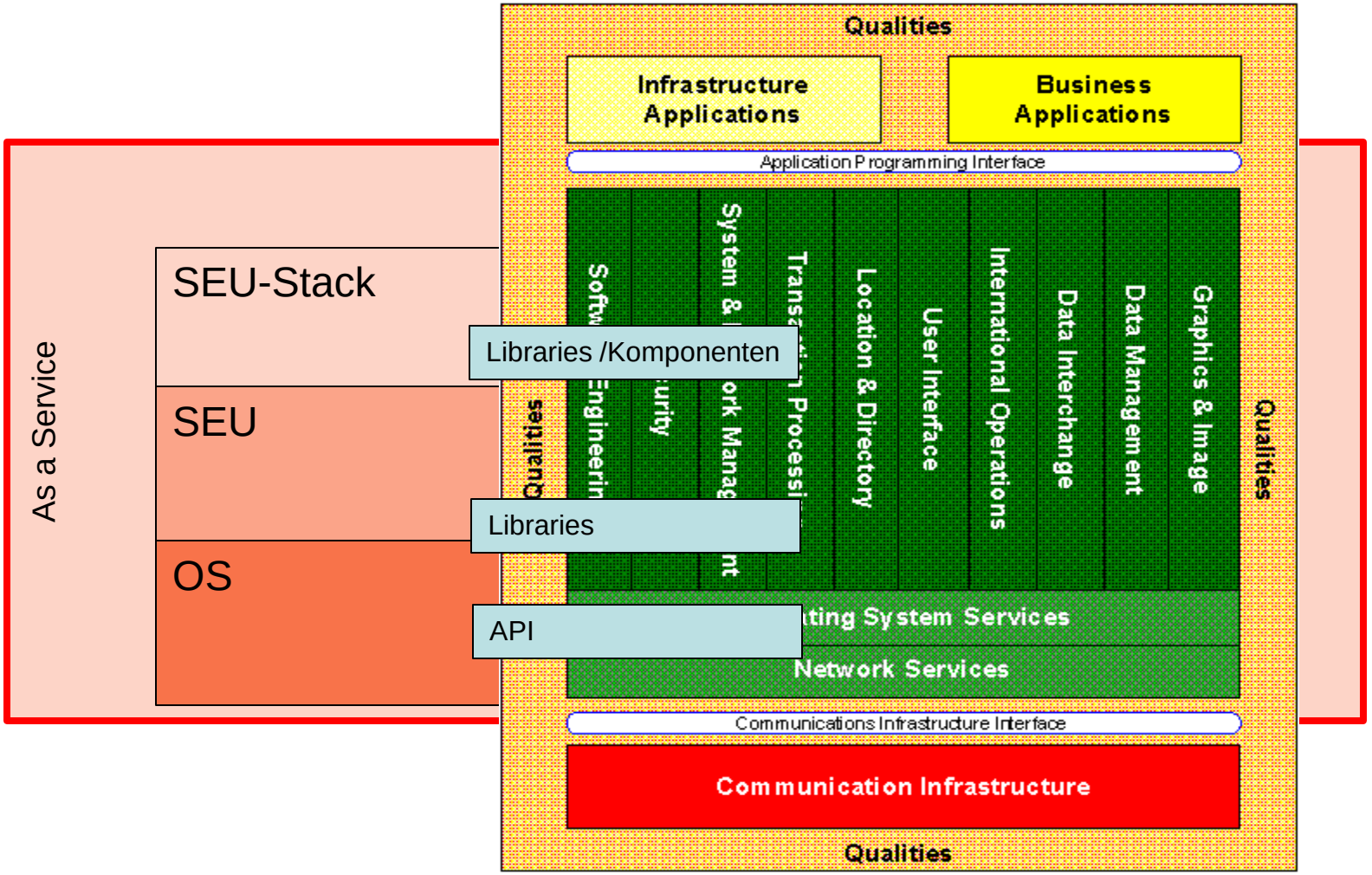
http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf7-doc/arch/

TOGAF 7 (POSIX-Plattform-Konzept)





Vom Platform as a Service ...



... zum weltweiten Baukausten

Fachanwendung

API

Software as a Service

+

API

Dienst A

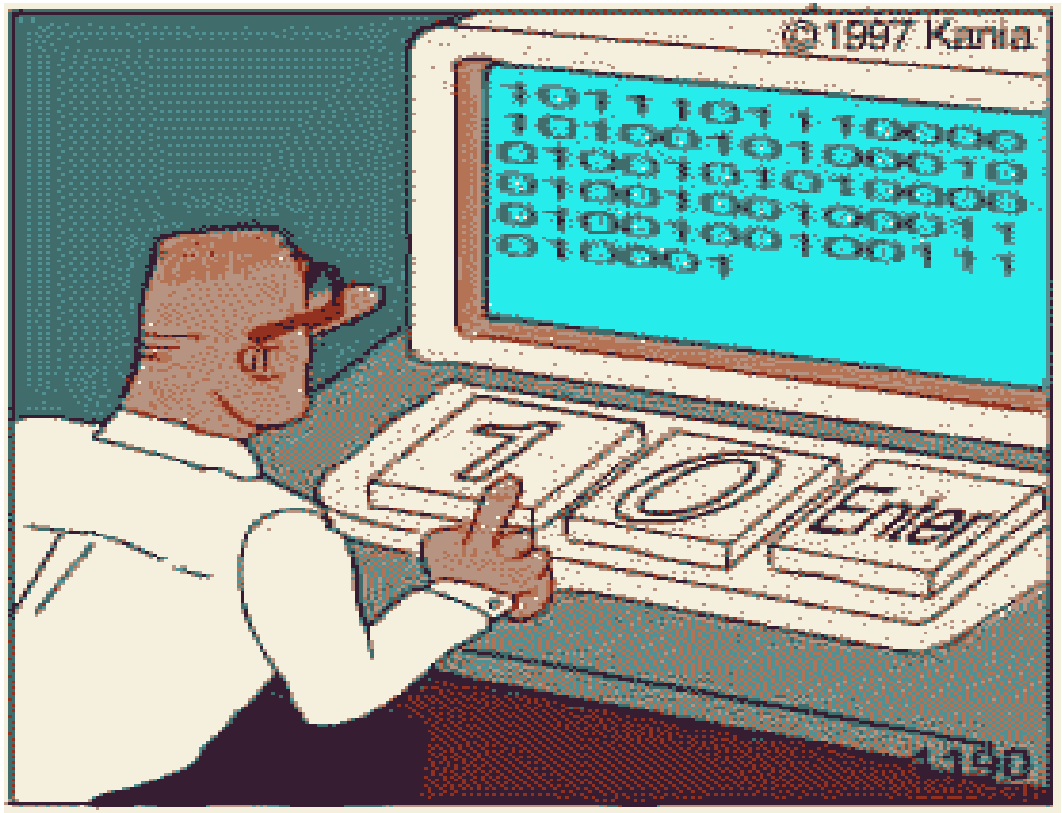
API

Dienst B

API

Dienst C

SOFTWARE AS A SERVICE



Real programmers code in binary.

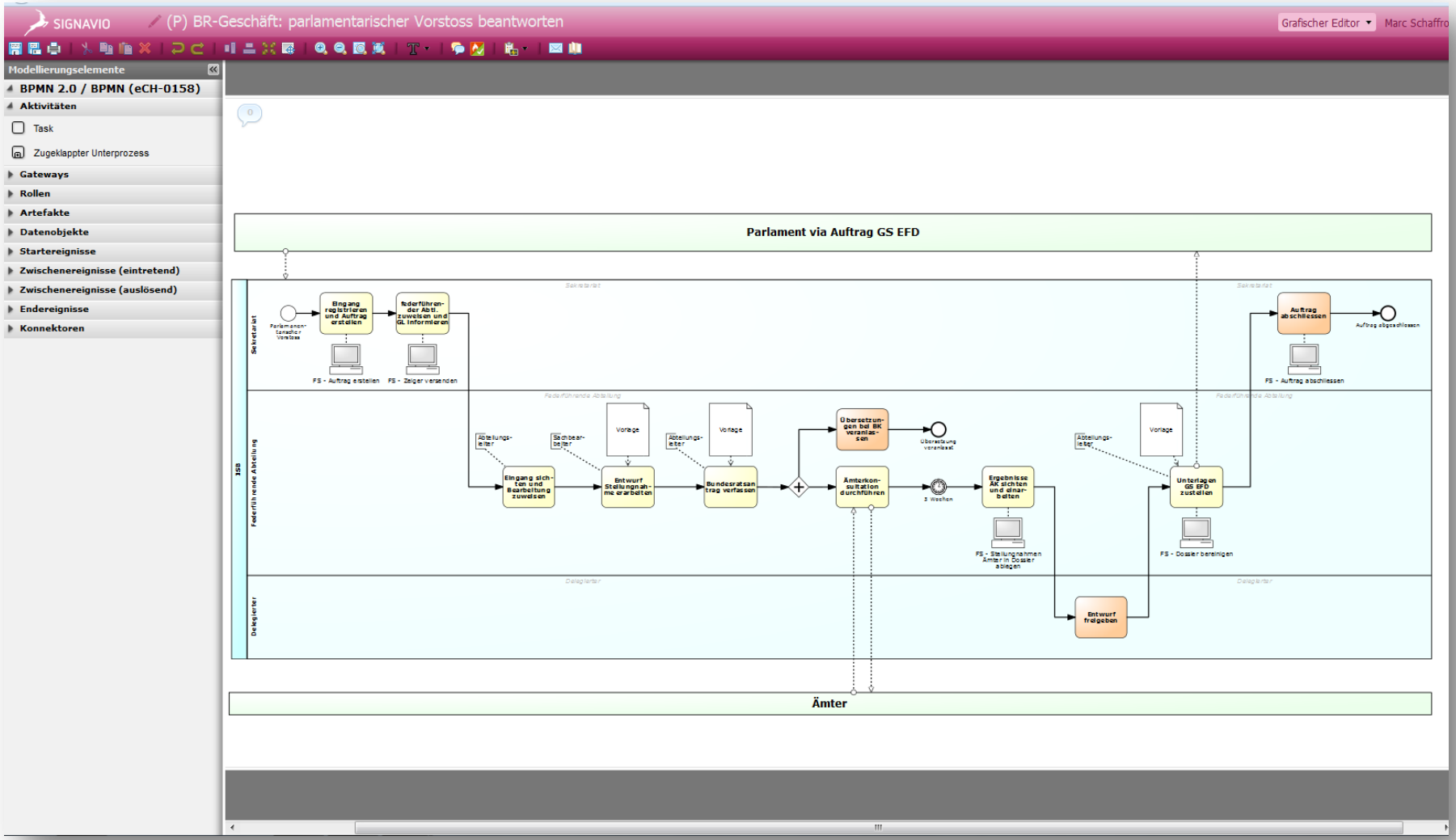
Commercial Off-The-Shelf (COTS)

In the United States, **Commercial Off-The-Shelf** (**COTS**) is a Federal Acquisition Regulation (FAR) term defining a **non-developmental item** (NDI) of supply that is both commercial and sold in substantial quantities in the commercial marketplace, and that can be procured or utilized under government contract in the same precise form as available to the general public.

For example, technology related items, such as:
-computer software
-hardware systems or
- free software ...

http://en.wikipedia.org/wiki/Commercial_off-the-shelf

... als Service


SIGNAVIO
(P) BR-Geschäft: parlamentarischer Vorstoss beantworten
Grafischer Editor
Marc Schaffro
Modellierungselemente
BPMN 2.0 / BPMN (eCH-0158)
Aktivitäten
Task
Zugeklappter Unterprozess
Gateways
Rollen
Artefakte
Datenobjekte
Startereignisse
Zwischenereignisse (eintretend)
Zwischenereignisse (auslösend)
Endereignisse
Konnektoren
Parlament via Auftrag GS EFD
Sekretariat
Federführende Abteilung
Delegierter
ISB
Eingang registrieren und Auftrag erstellen
federführender Abtl. zuweisen und GL informieren
FS - Auftrag erstellen
FS - Zeiger versenden
Eingang sichten und Bearbeitung zuweisen
Entwurf Stellungnahme erarbeiten
Vorlage
Bundesratsantrag verfassen
Übersetzungen bei BK veranlassen
Übersetzung veranlasst
Ämterkonsultation durchführen
3 Wochen
Ergebnisse ÄK sichten und einarbeiten
FS - Stellungnahmen Ämter in Dossier ablegen
Entwurf freigeben
Unterlagen GS EFD zustellen
FS - Dossier bereinigen
Auftrag abschliessen
Auftrag abgeschlossen
FS - Auftrag abschliessen
Ämter

... mit "Software" und Zusatzdiensten

http://www.egovernment.ch/de/umsetzung/cloud-strategie.php

DIE CLOUD-STRATEGIE DER SCHWEIZER BEHÖRDEN

Vision

- Die Behörden nutzen Cloud-Angebote
- Die Behörden bieten Cloud-Dienste an
- Für kritische Anwendungen und Daten: Behörden-Cloud (Community Cloud)

Grundsätze

- G1 - Markt
- G2 - Cloud first
- G3 - Eigenverantwortung
- G4 - Nationale Souveränität
- G5 - Umfassendes IKT-Management
- G6 - IKT-Leistungserbringer als Integratoren
- G7 - Standards
- G8 - Kein Alleingang der Behörden
- G9 - Sicherheit

Massnahmenkatalog

S1 - Förderung des verantwortungsvollen Cloud-Einsatzes

S2 - Anpassung der rechtlichen Grundlagen

S3 - Aufbau von dedizierten Cloud-Angeboten für die Behörden

S4 - Aufbau von Cloud-Angeboten für Private und Wirtschaft

S5 - Zusammenarbeit mit Wirtschaft und dem internationalen Umfeld

Implikationen für die Verwaltung

Geschäftsträger

- Behördenleistungen als Cloud-Angebote!

Portfoliomanager

- + Provider-Management
- Komplexitätsmanagement
- Umgang mit Releasewechseln der Anbieter
- Integrationsmanagement

Architekten

- Technology Watch + "Komponentenmarkt"
- "neue" Architekturviews
  - Supply Chain 'nach unten' (Eingebundene Zulieferer)
  - Supply Chain 'nach oben' (Zulieferer für andere)

Leistungserbringer

- Link zu Geschäftsträgern nicht verlieren (Berater & Integrator)
- Industrialisierung der Leistungserbringung

Implikationen für die Wirtschaft

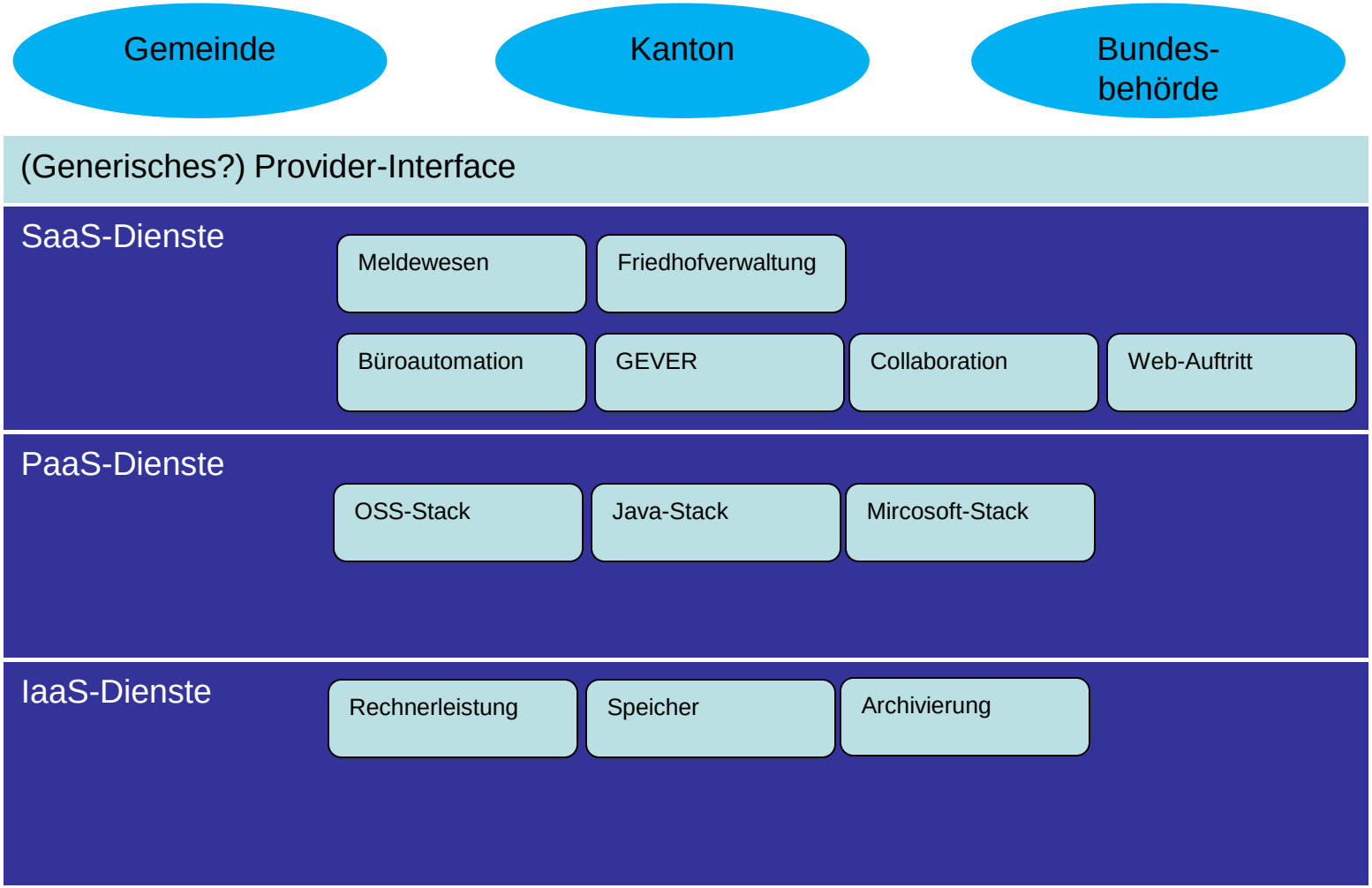
Generell

- Cloud-Angebote des Bundes im Auge behalten!

Dienstleiter für die Verwaltung

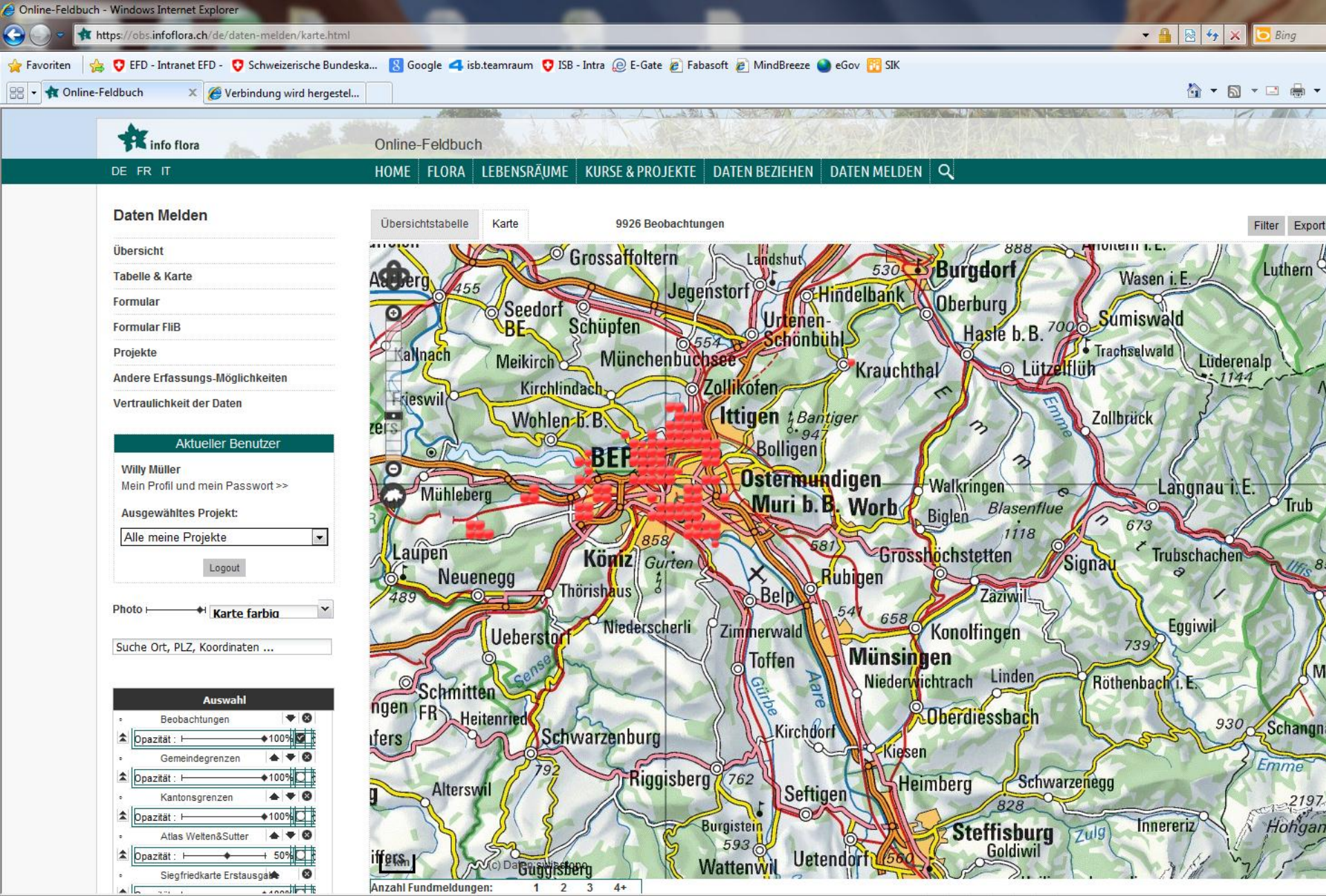
- Weniger "Programmier"-Aufträge,
  mehr Beschaffungsunterstützung
- Zukunft:
  vorgegebene Entwicklungsplattformen

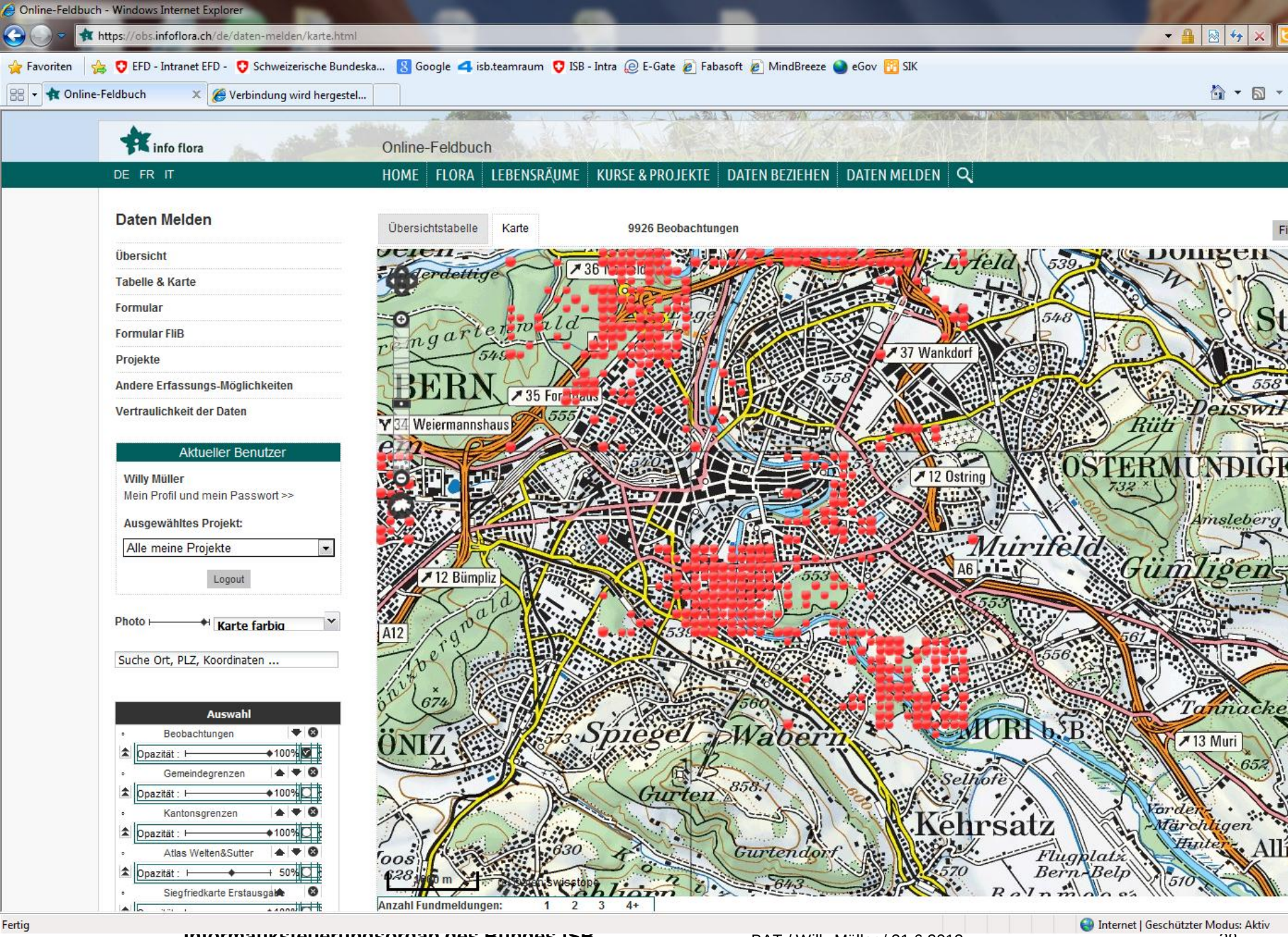
Aufbau eines Cloud-Ökosystems für die Behörden



In der Praxis...

IN DER PRAXIS


Online-Feldbuch - Windows Internet Explorer
https://obs.infoflora.ch/de/daten-melden/karte.html
Online-Feldbuch
Verbindung wird hergestel...
info flora
Online-Feldbuch
DE FR IT
HOME FLORA LEBENSRÄUME KURSE & PROJEKTE DATEN BEZIEHEN DATEN MELDEN
Daten Melden
Übersicht
Tabelle & Karte
Formular
Formular FliB
Projekte
Andere Erfassungs-Möglichkeiten
Vertraulichkeit der Daten
Aktueller Benutzer
Willy Müller
Mein Profil und mein Passwort >>
Ausgewähltes Projekt:
Alle meine Projekte
Logout
Photo
Karte farbig
Suche Ort, PLZ, Koordinaten ...
Auswahl
Beobachtungen
Gemeindegrenzen
Kantonsgrenzen
Atlas Welten&Sutter
Siegfriedkarte Erstausgabe
Übersichtstabelle
Karte
9926 Beobachtungen
Filter
Export
Anzahl Fundmeldungen: 1 2 3 4+
Fertig
Internet | Geschützter Modus: Aktiv


Online-Feldbuch - Windows Internet Explorer
https://obs.infoflora.ch/de/daten-melden/karte.html
Favoriten
EFD - Intranet EFD -
Schweizerische Bundeska...
Google
isb.teamraum
ISB - Intra
E-Gate
Fabasoft
MindBreeze
eGov
SIK
Online-Feldbuch
Verbindung wird hergestel...
info flora
Online-Feldbuch
DE FR IT
HOME
FLORA
LEBENSRÄUME
KURSE & PROJEKTE
DATEN BEZIEHEN
DATEN MELDEN
Daten Melden
Übersicht
Tabelle & Karte
Formular
Formular FliB
Projekte
Andere Erfassungs-Möglichkeiten
Vertraulichkeit der Daten
Aktueller Benutzer
Willy Müller
Mein Profil und mein Passwort >>
Ausgewähltes Projekt:
Alle meine Projekte
Logout
Photo
Karte farbig
Suche Ort, PLZ, Koordinaten ...
Auswahl
Beobachtungen
Opazität : 100%
Gemeindegrenzen
Opazität : 100%
Kantonsgrenzen
Opazität : 100%
Atlas Welten&Sutter
Opazität : 50%
Siegfriedkarte Erstausgabe
Übersichtstabelle
Karte
9926 Beobachtungen
36
37 Wankdorf
35 Forstgarten
34 Weiermannshaus
12 Ostring
12 Bümpliz
13 Muri
BERN
OSTERMUNDIGEN
Muri b. B.
Kehrsatz
Anzahl Fundmeldungen:
1
2
3
4+
Fertig
Internet | Geschützter Modus: Aktiv

... die Supply Chain

Zusammenfassung

1. Industrialisierung der IT macht auch vor dem Bund nicht Halt.
2. Die Zukunft gehört der Komposition und Integration von eigenen und fremden Diensten zur optimalen Geschäftsunterstützung
3. Anbieter von Entwicklungsleistungen für den Bund müssen damit rechnen, dass ihnen die Entwicklungsplattform vorgegeben wird.
4. Der Bund wird zum Anbieter von Diensten, welche von Anwendungen der Unternehmen benutzt werden können (evtl. müssen)

ABER:
Die Entwicklung geschieht nicht auf einen Schlag!
Die traditionelle IKT verschwindet nicht!

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!

Willy Müller
Informatiksteuerungsorgan Bund ISB
Friedheimweg 14, 3003 Bern
Tel. +41 31 325 90 35
willy.mueller@isb.admin.ch
www.isb.admin.ch